Laboratorio

SpeedTest

Ciencias de la Computación VIII

Instrucciones:

Este laboratorio tiene como objetivo entender la estructura y secuencia los encabezados TCP.

En el laboratorio #03 y #4 se familiarizó de como crear y recibir datagramas, ahora vamos a realizar la medición de transmisión, esto se hace en 3 etapas, Latency, Upload y Download Speed.
por ejemplo: https://www.bandwidthplace.com/speedtest/

Para calcular la latencia puede utilizar perl Net::Ping que proporciona el PING, esto para ahorrar ya que lo tiene realizado en su Laboratorio y puede obtener el tiempo, esto leyéndolo desde su programa, la siguiente parte debe usar socket RAW, puede utilizar otro lenguaje de programación que **permita utilizar SOCKET RAW.**

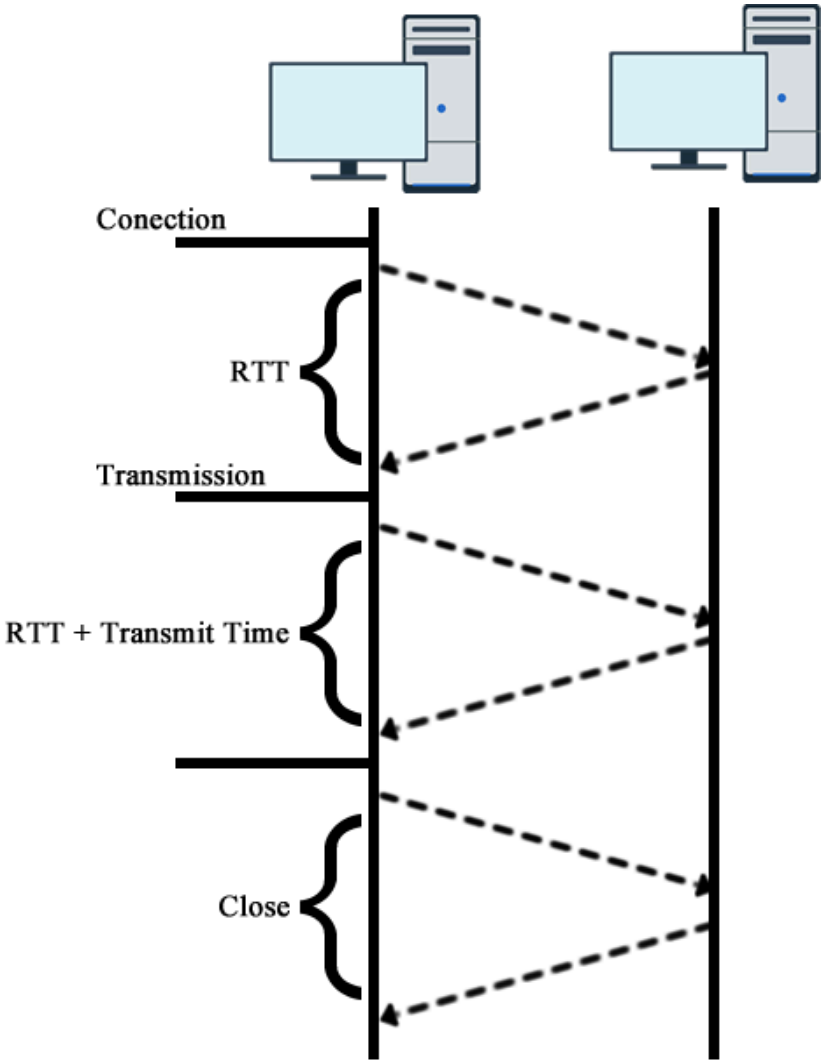
Para lo siguiente vamos a medir solo uno de los los 2 tipos: Upload o Download Speed, elija uno para realizar toda la secuencia TCP de la conexión "a puro pulmón", ya sea del lado cliente o servidor y se apoyará de su primer **laboratorio 1** para complementar el lado faltante o puede utilizar otro servidor o cliente de su elección.

Para realizar el cálculo del RTT + transmit time se enviará 10 veces un archivo de 1KB, puede generar ese archivo en https://pinetools.com/random-file-generator.

Se inicia con una conexión TCP que tiene un RTT, luego se realiza un petición o envío de los archivos los cuales tiene un RTT más un tiempo de transmisión, el total del tiempo es RTT + (RTT + tiempo de transmisión), para calcular la velocidad de transmisión simple es: windowSize/~RTT. Por lo tanto si enviamos un archivo de 1KB y se calcula un RTT constante de 32 milisegundos, entonces la velocidad de transmisión es: (1000 x 8) / (2 x 0.032) = 125Kbps

Envíe los 10 archivos bajo la misma conexión, guarde los RTT de cada archivo y realice el promedio, para simplificar el proceso, como resultado debe imprimir el tiempo de latencia y la velocidad de subida o bajada que haya elegido.

Diagrama simplificado de TCP



Tip:
Utilice Wireshark para ver el comportamiento de la transmisión de los archivos utilizando las dos parte de su Laboratorio 1, dependiendo de lo que va a realizar: Upload o Download, verá que se comporta de manera muy similar, pero tendrá una idea SYN, SEQ, ACK, DATA y FIN.

Entrega:

El laboratorio debe ser entregado por medio del GES, con todos los archivos en un ZIP.

- La compilación se realizará Linux o MacOS
- Cree un Makefile para simplificar la compilación y ejecución dependiendo del lenguaje de programación de su elección para utilizar **SOCKET RAW** (C, C# Rust, Perl)
- Agregué un README para dar instrucciones para realizar una ejecución exitosa.
- El laboratorio puede tener una calificación de cero si no compila o de -100 si se detecta plagio.